Solución de la pregunta 19

FÍSICA · ELECTRICIDAD · SEGURIDAD ELÉCTRICA: AUTOMÁTICO, DIFERENCIAL Y TIERRA

Un refrigerador con carcasa metálica *sin conexión a tierra* sufre una falla interna, y una persona que toca la carcasa recibe una corriente de fuga de 50 mA hacia el suelo. El circuito tiene un interruptor automático de 16 A y un diferencial de 30 mA. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s)?

I. El automático no se activa, porque la corriente de fuga es muy pequeña comparada con 16 A.
II. El diferencial se activa, porque detecta una diferencia mayor que 30 mA entre la corriente de fase y la de neutro.
III. Si la carcasa estuviera conectada a tierra, la fuga circularía principalmente por la persona.

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Evalúa I
El automático actúa ante corrientes del orden de su valor nominal (16 A) o cortocircuitos. 50 mA es más de 300 veces menor. I es correcta.

2 Evalúa II
Los 50 mA que salen por la persona no vuelven por el neutro: fase y neutro difieren en 50 mA > 30 mA, y el diferencial corta. II es correcta.

3 Evalúa III
La tierra es un camino de resistencia mucho menor que el cuerpo: la fuga se iría principalmente por ella (y el diferencial cortaría igual). III es incorrecta.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Descarta II, que es justamente la función del diferencial; e incluye III, que invierte el papel de la tierra.

C) Descarta I: el automático no "ve" corrientes tan pequeñas.

D) III es incorrecta: la corriente se reparte inversamente a la resistencia, y la tierra tiene mucho menos resistencia que una persona.

Idea clave. Automático: protege cables (amperes). Diferencial: protege personas (miliamperes de fuga). Tierra: le ofrece a la fuga un camino más fácil que tu cuerpo.